DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

TrocaTicket: Plataforma Web de Planejamento e Precificação de Eventos para organizadores e fornecedores locais.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	**RA:**
Caio Moraes	26028376
Gabriel Ribeiro Alves	26029092
Guilherme da Silva Montes	26028627
Otavio Sanches Pierini	25027975

Professor responsável

David de Oliveira Lemes, Francisco de Souza Escobar, Kátia Milani Lara Bossi, Cristina Machado Corrêa Leite e Jésus de Lisboa Gomes.

Curso

Ciência da Computação, 2º semestre (2º CCOMP), Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP).

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓ **Programação Web**

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- ✓ Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

O tema do projeto é o uso da tecnologia para ajudar quem organiza eventos pequenos e quem presta serviços para eles. Muita gente nessa área ainda planeja tudo em planilhas e trocas de mensagens, e a nossa proposta é uma plataforma web que deixe o planejamento financeiro mais claro e acessível.

O trabalho conversa com dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econômico, meta 8.3) trata do apoio a micro e pequenas empresas, e o ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura, meta 9.c) fala sobre ampliar o acesso às tecnologias da informação. Ao longo do semestre usamos o que vimos em Desenvolvimento Web Full Stack, Banco de Dados, Gestão Empresarial, Cálculo II e Projeto Interdisciplinar.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Uma aplicação web (MVP) dividida em três módulos: Organizador, Fornecedor e Administrador. Pela plataforma, o organizador se cadastra, cria o evento, lista o que precisa contratar e abre para cotação. Os fornecedores mandam propostas, o organizador compara e escolhe, e o sistema monta o orçamento final e calcula o preço do ingresso para diferentes tamanhos de público.

Código-fonte e documentação: https://github.com/2026-2-MCC2/Projeto6

Site publicado: https://projeto6-pearl.vercel.app

Outras evidências: protótipo no Figma (Entrega 1), modelagem e scripts do banco, collection do Postman com 75 requisições testadas, prints do fluxo completo, mapa de processos, banner e pitch da Semana FECAP de Tecnologia (ver Anexo I).

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto foi pensado para a TrocaTicket, uma startup de São Paulo incubada e mentorada pela FECAP. A empresa começou com a troca e a revenda de ingressos de festas universitárias e depois passou a atender outros tipos de evento. A plataforma entraria como um serviço novo, usado pelos organizadores antes mesmo de começar a vender ingressos.

Como tudo funciona pelo navegador, ninguém precisa instalar nada nem ter um equipamento especial. Usamos tecnologias abertas e hospedagem em plano gratuito, então o custo para manter o sistema no começo é baixo. O código está documentado no repositório, o que permite que a própria empresa continue o desenvolvimento depois. E como o MVP não envolve nenhuma transação financeira, a operação fica bem mais simples.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

São três grupos que participam do mesmo processo.

Organizadores de eventos de pequeno e médio porte. Atléticas, centros acadêmicos, coletivos culturais, produtores independentes e pequenas empresas que fazem festas, shows e festivais. Normalmente eles planejam com planilhas, mensagens e orçamentos espalhados, têm pouco dinheiro em caixa e pouca formação em gestão financeira. Quando o preço do ingresso sai errado, quem fica com o prejuízo é o organizador.

Fornecedores locais. Quem trabalha com som, iluminação, palco, estrutura, segurança, comida e bebida. Boa parte é microempreendedor, depende de indicação para conseguir novos trabalhos e não tem um lugar organizado para mandar propostas.

Equipe da TrocaTicket. Os administradores que aprovam cadastros e eventos, acompanham as cotações e precisam das informações reunidas para orientar os clientes.

Chegamos a esse diagnóstico a partir do enunciado do PI feito junto com a empresa, das reuniões de acompanhamento com a TrocaTicket e os orientadores e do mapa de processos que montamos em Gestão Empresarial.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Para planejar um evento, o organizador precisa juntar o orçamento de vários fornecedores, somar impostos, equipe e outros gastos e só então decidir quanto cobrar pelo ingresso. Hoje isso costuma ser feito na mão. As propostas chegam por canais e formatos diferentes, fica difícil comparar item por item, alguns custos acabam esquecidos e o preço do ingresso muitas vezes é definido no chute ou copiado de outro evento. Com isso o organizador corre risco de prejuízo, o público não entende bem o que está pagando e fornecedores de fora do círculo de contatos de quem organiza quase não têm chance.

No mapa de processos encontramos os pontos em que o fluxo costuma travar: a demora na análise do cadastro, a espera por propostas sem prazo, propostas que vencem antes de o organizador escolher e eventos recusados só no final, o que obriga a refazer o trabalho.

Por isso delimitamos a intervenção ao planejamento e à cotação do evento, desde o cadastro do organizador até a aprovação do evento com o orçamento fechado e o valor do ingresso calculado. A venda de ingressos, o pagamento de fornecedores e qualquer outra transação financeira ficaram fora do escopo.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Avaliamos três caminhos possíveis.

H1. Modelo de planilha padronizada. Ajudaria a organizar os custos, mas não aproxima o organizador dos fornecedores, não controla quem vê cada informação e depende de fórmulas que podem ser apagadas ou alteradas sem querer.

H2. Marketplaces genéricos de serviços. Facilitariam encontrar fornecedores, mas não juntam o orçamento do evento nem calculam o preço do ingresso.

H3. Plataforma web integrada (escolhida). Coloca em um só lugar o cadastro aprovado de organizadores e fornecedores, os itens de custo do evento, as propostas por item, a comparação, o orçamento final e o cálculo do ingresso com a fórmula à vista. Dá para fazer com o que aprendemos no curso, custa pouco para manter e pode virar parte do produto da TrocaTicket.

Escolhemos a H3 porque ela cobre o processo inteiro, e não só uma parte dele. Ela também permite acompanhar o resultado, já que cada evento fica com o custo total, as propostas e o preço do ingresso registrados no sistema.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

Este projeto foi desenvolvido em parceria com a TrocaTicket, startup incubada na FECAP, e resultou em uma plataforma web para planejar eventos e calcular o preço do ingresso. O público principal são pequenos organizadores, como atléticas, coletivos e produtores independentes, e os fornecedores locais que trabalham para eles. Percebemos que o planejamento de custos costuma ser feito de forma manual e espalhada, o que dificulta comparar propostas e faz com que o valor do ingresso seja definido sem uma base clara. Na plataforma, o organizador cadastra o evento e os itens de custo, os fornecedores aprovados enviam propostas para cada item e o organizador escolhe as que fazem mais sentido. A partir disso o sistema monta o orçamento e calcula o ticket de equilíbrio e o ticket-alvo para diferentes cenários de público e margem de lucro, e o administrador faz a aprovação final do evento. Para chegar nisso, conversamos com a empresa e com os orientadores, montamos um protótipo no Figma antes de programar, mapeamos o processo, modelamos o banco de dados e desenvolvemos o sistema em etapas, com controle de versão e testes. O resultado foi um MVP publicado, com banco de dados relacional e documentação no repositório, que ajuda o organizador a decidir quanto cobrar e abre espaço para fornecedores locais participarem de mais eventos.

Introdução

O setor de eventos envolve muitos serviços diferentes, como som, iluminação, estrutura, segurança e alimentação, e boa parte de quem presta esses serviços é micro ou pequeno empreendedor. Para quem organiza eventos menores, como festas universitárias e eventos culturais independentes, o evento só se paga se os custos forem bem estimados e o ingresso tiver um preço que cubra tudo. Na prática, isso quase sempre é feito sem nenhuma ferramenta específica.

Definir o preço a partir do custo é uma ideia básica de gestão. O preço de equilíbrio é aquele em que a receita apenas cobre o custo total, e a margem de lucro empurra esse valor para cima. No projeto usamos duas fórmulas: ticket de equilíbrio = C / P e ticket-alvo = C / [P × (1 − M)]. Nelas, C é o custo total do evento, P é o público considerado e M é a margem sobre a receita. O resultado é sempre arredondado para cima nos centavos, para que o preço nunca fique abaixo do custo. Em Cálculo II estudamos como o custo médio por pessoa diminui conforme o público aumenta, e foi por isso que decidimos mostrar três cenários: público mínimo, esperado e máximo.

O projeto se relaciona com os ODS 8 e 9 da Agenda 2030 (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2015), porque oferece uma ferramenta digital barata para pequenos negócios. Também segue as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior (BRASIL, 2018) e a Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012), que defendem uma troca real entre a universidade e a sociedade e o uso do conhecimento acadêmico em problemas concretos. Quanto aos dados pessoais, seguimos a LGPD (BRASIL, 2018b): coletamos só o necessário para o cadastro e guardamos as senhas criptografadas.

Objetivos

Objetivo geral: desenvolver uma plataforma web que ajude a TrocaTicket e os organizadores a planejar a parte financeira e operacional dos eventos, juntando em um só lugar os custos, as propostas dos fornecedores e o cálculo do ingresso.

Objetivos específicos:

- Mapear como funciona hoje o planejamento e a cotação de eventos, quem participa, onde o processo trava e o que pode melhorar.
- Criar o cadastro de organizadores e fornecedores, com aprovação feita pelo administrador.
- Permitir cadastrar eventos com período, local, público mínimo e máximo, itens de custo e custos fiscais, operacionais e variáveis.
- Abrir os eventos para cotação apenas para fornecedores aprovados, que enviam propostas por item com valor, descrição e validade.
- Dar ao organizador uma forma de comparar e escolher as propostas e de ver o orçamento consolidado.
- Calcular o ticket de equilíbrio e o ticket-alvo para cada cenário de público, com a fórmula documentada.
- Oferecer ao administrador uma visão geral dos eventos, o histórico de aprovações e relatórios.
- Publicar a aplicação e deixar a documentação no repositório de um jeito que outra pessoa consiga reproduzir o projeto.

Métodos

O trabalho foi feito em etapas, seguindo o cronograma do PI e as entregas de cada disciplina.

Começamos estudando o enunciado elaborado com a TrocaTicket. Nas reuniões periódicas com a empresa e com os orientadores, definimos o escopo do MVP, os três perfis de usuário e as regras de negócio.

Com isso em mãos, montamos um protótipo navegável no Figma com os fluxos dos três módulos. Ele serviu para receber feedback antes de começar a programar e para ajustar as telas principais.

Em Gestão Empresarial fizemos o fluxograma em raias do planejamento e da cotação, marcando início, etapas, fim, os quatro gargalos encontrados (G1 a G4) e as melhorias possíveis. Cada integrante também fez um documento individual complementando esse mapa.

Para o banco de dados, criamos o diagrama entidade-relacionamento e os scripts SQL com chaves primárias, chaves estrangeiras e regras de integridade. Fizemos uma versão em MySQL para a disciplina de Banco de Dados e outra em PostgreSQL para a aplicação publicada.

O desenvolvimento foi feito aos poucos. A API foi construída em Node.js com Express, com autenticação por token, controle de acesso por perfil, validação dos dados de entrada e mensagens de erro padronizadas. O front-end foi feito em React, já consumindo a API real. Organizamos as tarefas no GitHub com issues, branches e pull requests revisados pelo grupo, e as regras de negócio ficaram documentadas no repositório.

Para testar, criamos um teste automatizado que percorre o fluxo completo, uma collection no Postman com casos de sucesso e de erro e um roteiro de demonstração com prints tirados do site publicado.

Por fim, o projeto será apresentado na Semana FECAP de Tecnologia, de 17 a 24 de novembro de 2026, com demonstração, banner e pitch, em um evento aberto a alunos, professores e à empresa parceira.

Resultados (ou resultados esperados)

O principal resultado é o MVP da TrocaTicket funcionando do começo ao fim, com os dados salvos no banco. Na prática, o fluxo fica assim: o organizador se cadastra e é aprovado, cria o evento com os itens de custo e os outros gastos e publica para cotação. Os fornecedores aprovados mandam suas propostas, e o organizador compara as opções (a menor proposta de cada item aparece em destaque), escolhe as que quer e acompanha o orçamento consolidado. A plataforma calcula o valor do ingresso, e o administrador aprova o evento e consulta os relatórios. Os 14 requisitos funcionais do enunciado foram implementados.

Para mostrar o cálculo, usamos um evento de demonstração com custo total de R$ 73.000,00 e margem de 20%. Os valores ficaram assim:

Cenário	Público (pessoas)	Ticket de equilíbrio	Ticket-alvo
Mínimo	800	R$ 91,25	R$ 114,07
Esperado	1.200	R$ 60,84	R$ 76,05
Máximo	2.000	R$ 36,50	R$ 45,63

Com isso o organizador consegue ver quanto precisa vender e quanto precisa cobrar para não sair no prejuízo.

Os impactos que esperamos para cada público são:

- Organizadores mais seguros na hora de definir o preço do ingresso, com base em custos reais e em cenários de público.
- Fornecedores locais disputando em condições iguais, já que todos veem os mesmos itens e nenhum tem acesso ao custo estimado pelo organizador.
- Mais transparência para quem compra o ingresso, porque a fórmula é aberta e os custos podem ser rastreados.
- Para a TrocaTicket, um serviço novo que leva a empresa para a etapa anterior à venda de ingressos e gera dados sobre o mercado de eventos.

Considerações finais

Acreditamos que o projeto respondeu ao problema que motivou o trabalho. Um processo que antes era manual e espalhado passou a ter um fluxo único, com regras claras e registro de cada etapa. O MVP cobre o cadastro e a aprovação dos participantes, a cotação com fornecedores, a consolidação dos custos e o cálculo do ingresso, que eram os objetivos propostos. A integração entre as disciplinas fez muita diferença: o mapa de processos guiou o desenho das telas, a modelagem do banco sustentou as regras de negócio e o estudo de Cálculo II deu base para a fórmula e os cenários.

Ainda há bastante coisa para evoluir. As próximas melhorias saem do próprio mapa de processos: prazo para a análise de cadastros, data limite para as cotações, aviso de propostas perto de vencer e uma conferência automática antes de enviar o evento para análise. Também pensamos em notificações para fornecedores, avaliação de fornecedores, mais de um tipo de ingresso por evento e integração com a plataforma de revenda da TrocaTicket. O passo seguinte seria um piloto com organizadores e fornecedores reais, junto com a empresa, para medir de fato o impacto da solução.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 19 dez. 2018.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 ago. 2018b.

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRAS (FORPROEX). **Política Nacional de Extensão Universitária**. Manaus, 2012.

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO (FECAP). **Projeto Interdisciplinar**: TrocaTicket, Plataforma de Planejamento e Precificação de Eventos. Versão final. São Paulo, 2026.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Brasília, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 3 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

ANEXO I

Produtos que resultaram da atividade de extensão:

- Aplicação web TrocaTicket (front-end em React e API em Node.js com Express) com os módulos Organizador, Fornecedor e Administrador.
- Protótipo navegável no Figma com os principais fluxos dos três módulos (Entrega 1).
- Modelagem do banco de dados: diagrama entidade-relacionamento, scripts SQL e descrição das tabelas na pasta do banco.
- Collection do Postman e roteiro de demonstração com as evidências do fluxo completo.
- Mapa de processos do planejamento e da cotação, com gargalos e melhorias.
- Banner e pitch para a Semana FECAP de Tecnologia.

Fontes:	**Links:**
Repositório do projeto (código, documentação e evidências)	https://github.com/2026-2-MCC2/Projeto6
Roteiro de demonstração e evidências	https://github.com/2026-2-MCC2/Projeto6/tree/main/Entrega2/DesenvolvimentoWebFullstack
Documentação do banco de dados	https://github.com/2026-2-MCC2/Projeto6/tree/main/Entrega2/Proj.BancodeDados
Site publicado	https://projeto6-pearl.vercel.app

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026